

Chapitre 19

L'ajustement de valeur de crédit — CVA

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La formule du CVA unilatéral et ses deux modes de calcul

- (a) Écrire précisément la formule de $UCVA(t)$ telle que définie par le cours pour le CVA unilatéral, en définissant chacun de ses termes (τ , $V(t, \tau)^+$, LGD). Sous quelle hypothèse cette formule se discrétise-t-elle en la somme $UCVA(t) \approx -LGD \sum_i EPE(t, t_i) \times PD(t_{i-1}, t_i)$? En quel sens le cours qualifie-t-il cette expression discrétisée de moyenne pondérée du profil d'EPE par la probabilité de défaut sur chaque intervalle?
- (b) Sous quelle condition l'approximation du CVA comme spread couru, $UCVA \approx -\overline{EPE} \times \text{spread}$, « fonctionne raisonnablement bien » selon le cours? Expliquer précisément en quoi cette approximation sépare la composante crédit (le spread) de la composante marché (l'exposition), et pourquoi un profil d'EPE fortement variable dans le temps — par exemple en cloche, comme celui d'un swap à paiements périodiques — rendrait cette approximation moins fiable qu'un profil relativement stable.
- (c) Décrire précisément le schéma en trois étapes de l'approche « directe » de calcul du CVA par simulation, et la contraster avec l'approche « chemin par chemin » (path-wise). Le cours indique qu'un exemple sur un swap receveur à 10 ans montre un écart-type de l'estimateur jusqu'à six fois plus faible pour l'approche directe, à nombre total de valorisations égal entre les deux approches. Expliquer précisément pourquoi l'économie de valorisations par trajectoire que permet l'approche directe (une seule valorisation du portefeuille par simulation, contre plusieurs valorisations à des dates multiples pour l'approche chemin par chemin) rend compte de ce résultat : à budget de calcul total identique, quel effet cette économie a-t-elle sur le nombre de trajectoires indépendantes de temps de défaut et d'exposition que chaque approche peut effectivement simuler, et donc sur la précision de l'estimateur qui en résulte?
- (d) Une fenêtre annuelle donnée d'un swap à 10 ans affiche une EPE de 5 millions de dollars et une probabilité marginale de défaut de la contrepartie, sur cette même fenêtre, de 2 %. Sous une hypothèse de LGD de 60 %, calculer la contribution de cette seule fenêtre au $UCVA$ total (en valeur absolue). Si la banque utilisait par erreur un LGD de 100 % (recouvrement nul) au lieu de 60 %, de quel facteur cette contribution serait-elle surestimée?

Exercice 2 — Les déterminants du CVA : courbe de crédit, LGD , et le CVA bilatéral

- (a) Définir précisément ce que le cours entend par courbe de crédit « back-loaded » et « front-loaded ». Expliquer pourquoi une courbe de spreads de crédit croissante donne généralement le CVA le plus élevé, principalement en raison du spread extrapolé à long terme plus important, tandis qu'une courbe inversée donne le CVA le plus faible pour la raison opposée.
- (b) Distinguer précisément LGD_{actual} et LGD_{mkt} tels que définis par le cours. En admettant la relation usuelle dite du « triangle de crédit », $\text{spread} \approx LGD \times \lambda$ (où λ est le taux de hasard risque-neutre implicite calibré à partir du spread de crédit observé), montrer algébriquement que, lorsque $LGD_{actual} = LGD_{mkt} = LGD$, l'approximation discrétisée à une seule période du $UCVA$, $LGD \times EPE \times PD_1$ (avec $PD_1 \approx \lambda$ pour un intervalle suffisamment court), se simplifie en une expression indépendante de la valeur de LGD retenue. En quel sens ce résultat algébrique justifie-t-il l'« effet d'annulation » évoqué par le cours?
- (c) Une exposition de financement de projet affiche une EPE de 10 millions de dollars et un spread de crédit de marché de 300 points de base, coté sur la base de la convention de marché $LGD_{mkt} = 40\%$. Le taux de recouvrement réellement attendu sur cette exposition spécifique, structurellement senior, est de 77 % (soit $LGD_{actual} = 23\%$). Calculer, sur un horizon d'un an :
 - (i) le $UCVA$ correct, en utilisant LGD_{mkt} pour impliquer la probabilité de défaut à partir du spread mais LGD_{actual} pour la perte effective en cas de défaut;
 - (ii) le $UCVA$ obtenu si la banque commet l'erreur de recalibrer la probabilité de défaut implicite à partir de LGD_{actual} plutôt que LGD_{mkt} ;
 - (iii) le $UCVA$ obtenu si la banque utilise LGD_{mkt} à la fois pour la calibration et pour la perte, en ignorant totalement le recouvrement réel plus élevé de cette exposition.Classer ces

trois valeurs et commenter le résultat à la lumière de la distinction établie au (b).

- (d) Définir précisément le DVA et le CVA bilatéral ($BCVA = CVA + DVA$). En quel sens le DVA crée-t-il, en théorie, une « symétrie des prix » entre deux contreparties ? Pourquoi le Comité de Bâle a-t-il exclu le DVA du calcul de la charge de capital réglementaire liée au CVA ?

Exercice 3 — CVA incrémental et marginal, impact de la marge, et le wrong-way risk

- (a) Distinguer précisément le CVA incrémental et le CVA marginal. Pourquoi le premier dépend-il de l'ordre dans lequel les transactions d'un ensemble de compensation sont exécutées ? Pourquoi le second, en répartissant le CVA total de façon à ce que la somme des allocations égale le CVA total, est-il jugé plus « équitable », notamment à des fins comptables ?
- (b) Expliquer précisément pourquoi l'impact de la marge sur le CVA « suit directement son impact sur l'exposition » selon le cours — c'est-à-dire pourquoi la marge n'intervient dans le calcul du UCVA qu'à travers une seule variable de la formule discrétisée. Le cours indique qu'une collatéralisation avec seuil nul et une période de marge en risque (MPoR) de 10 jours réduit typiquement le CVA d'un facteur de l'ordre de 8 à 9. Pourquoi cette réduction n'est-elle « jamais parfaite », même lorsque la marge initiale est très élevée ?
- (c) Définir précisément le risque directionnel défavorable (wrong-way risk, WWR) et son symétrique favorable (right-way risk). Décrire, tels que donnés par le cours, un exemple de WWR sur le marché des changes, un exemple de WWR sur les CDS, et un exemple de right-way risk.
- (d) Décrire précisément les trois grandes familles de modèles de WWR — par intensité, structurelle, paramétrique et par saut — en précisant, pour chacune, son principe de fonctionnement et son principal inconvénient pratique. En quoi le marché des CDS quanto fournit-il une indication directe utile pour modéliser le WWR spécifique au risque de change ?

2 Exercice cumulatif (chapitres 19, 18, 17, 16, 15)

Exercice 4 — Le CVA à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 18 définit l'exposition positive attendue comme « la moyenne de toutes les expositions positives, les valeurs négatives contribuant pour zéro », et l'illustre par un exemple chiffré où, pour une valeur future normale d'écart-type 2,0, l'EPE vaut environ 3,25 et l'ENE environ 0,17 ; lorsque l'écart-type double, « l'ENE quintuple presque, illustrant la forte sensibilité de la PFE et de l'ENE à la volatilité — une caractéristique analogue à une option hors de la monnaie ». Ce chapitre bâtit sa formule discrétisée, $UCVA(t) \approx -LGD \sum_i EPE(t, t_i) \times PD(t_{i-1}, t_i)$, directement sur ce même profil d'EPE. Montrer que, la formule de ce chapitre étant linéaire en EPE (à PD et LGD fixés), la sensibilité extrême de l'EPE — et plus encore de l'ENE, utilisée symétriquement pour le DVA — à la volatilité, telle que documentée par l'exemple chiffré du chapitre 18, se transmet mécaniquement et dans une proportion comparable au CVA (et au DVA) : une banque qui sous-estimerait la volatilité de son exposition en appliquant les métriques du chapitre 18 sous-estimerait le CVA dans une proportion du même ordre. Relier ce résultat à l'analogie du chapitre 18 selon laquelle le profil d'exposition est « assimilable à une position d'option courte », pour expliquer pourquoi le CVA hérite du même comportement asymétrique et convexe à la volatilité que l'EPE elle-même.
- (b) Le chapitre 17 indique que « la CCP exige de ses membres compensateurs à la fois une marge de variation et une marge initiale, calculées à un niveau de confiance élevé (au moins 99 %) sur une période de clôture typiquement fixée à cinq jours ouvrés », et que, une fois la novation effectuée, « la CCP devient acheteur du vendeur et vendeur de l'acheteur », portant « en théorie, aucun risque de marché net, mais un risque de contrepartie centralisé ». Ce chapitre indique qu'une collatéralisation bilatérale à seuil nul avec une période de marge en risque de 10 jours réduit typiquement le CVA d'un facteur de 8 à 9. Sachant que la période de clôture d'une CCP (cinq jours ouvrés) est structurellement plus courte que la période de marge en risque bilatérale de

marché citée par ce chapitre (dix jours), expliquer pourquoi le CVA résiduel sur une transaction novée à une CCP serait, par la seule logique de la relation marge-CVA de ce chapitre, encore plus fortement réduit que le facteur « 8 à 9 » bilatéral déjà cité. Puis, en s'appuyant sur la description du chapitre 17 selon laquelle la CCP porte elle-même « un risque de contrepartie centralisé », expliquer ce que cela implique quant à la localisation véritable du risque de contrepartie résiduel d'un membre sur une transaction compensée centralement — et ce qui, logiquement, devrait alors se substituer au « CVA sur la contrepartie bilatérale d'origine » pour de telles transactions.

- (c) Le chapitre 16 définit le seuil (threshold) d'une CSA en précisant qu'« un seuil nul signifie une collatéralisation totale », et rappelle le cas AIG, où « la dégradation de la notation d'AIG a déclenché une exigence supplémentaire de 20 milliards de dollars de marge ». Le chapitre 18 définit, en présence de marge, l'exposition positive comme $\max(\text{valeur} - \text{marge}, 0)$, et ce chapitre précise que même une collatéralisation à seuil nul et MPoR de 10 jours ne réduit le CVA que d'un facteur de 8 à 9, cette réduction n'étant « jamais parfaite compte tenu du délai structurel entre le dernier appel de marge et le défaut effectif de la contrepartie ». En combinant la formule $\max(\text{valeur} - \text{marge}, 0)$ et la définition du seuil nul du chapitre 16, identifier précisément la raison structurelle pour laquelle un seuil nul ne suffit pas, à lui seul, à ramener l'EPE (et donc le CVA) à zéro. Puis, en s'appuyant sur le cas AIG du chapitre 16 — des appels de marge démultipliés exactement au moment où la qualité de crédit de l'entité se dégradait —, expliquer en quoi ce mécanisme constitue, conceptuellement, une forme de risque directionnel défavorable (wrong-way risk) tel que défini par ce chapitre, bien que portant sur un besoin de liquidité et non sur une exposition de marché au sens strict.
- (d) Le chapitre 15 indique que la compensation à la clôture (close-out netting) a permis de réduire « l'exposition de crédit globale de près de 90 % » à l'échelle du marché, et le chapitre 18 précise que « l'agrégation des transactions au sein d'un même ensemble de compensation (netting set) [...] l'EPE ou l'ENE agrégée ne peut jamais être supérieure, en valeur absolue, à la somme des composantes individuelles ». La formule discrétisée de ce chapitre opère directement sur le profil d'EPE d'un tel ensemble de compensation. Montrer la chaîne causale reliant les trois chapitres : parce que le UCVA de ce chapitre est une fonction linéaire et croissante de l'EPE, la réduction d'exposition proche de 90 % obtenue par la compensation du chapitre 15 se propage, toutes choses égales par ailleurs, en une réduction comparable du CVA par rapport à un calcul « brut » hypothétique effectué sans compensation. Relier ensuite ce résultat à la synthèse même de ce chapitre — « la compensation et la marge [...] réduisent significativement le CVA, mais de façon imparfaite » — en s'appuyant sur la discussion du chapitre 15 relative au risque de bifurcation d'une compensation centrale partielle, pour expliquer pourquoi, en pratique, cette réduction n'est jamais aussi propre qu'un facteur multiplicatif uniforme de 90 % appliqué à l'ensemble du portefeuille de netting sets d'une banque.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Calcul du UCVA par la formule discrétisée, approximation en spread, et effet de la collatéral

Une banque détient un swap receveur à 5 ans avec une contrepartie non collatéralisée. Le profil d'exposition positive attendue (EPE), reconstitué annuellement (profil en cloche typique d'un swap à paiements périodiques), est le suivant (en millions de dollars) :

Année	1	2	3	4	5
EPE (M\$)	2,0	3,5	4,2	3,0	1,5

Le spread de crédit de la contrepartie, coté sur le marché des CDS, est de 150 points de base, et la convention de marché pour le LGD implicite est $LGD_{mkt} = 60\%$.

- (a) En utilisant la relation du triangle de crédit $\text{spread} = LGD_{mkt} \times \lambda$, calculer le taux de hasard risque-neutre λ implicite (supposé constant), puis les probabilités marginales de défaut $PD(t_{i-1}, t_i)$ pour chacune des cinq fenêtres annuelles, sachant que la probabilité de survie s'écrit $S(t) = e^{-\lambda t}$.

- (b) Calculer le UCVA (en valeur absolue) par la formule discrétisée du cours, $UCVA \approx LGD \sum_i EPE_i \times PD_i$.
- (c) Calculer l'EPE moyenne du profil, puis son approximation par la formule du spread couru, $UCVA \approx \overline{EPE} \times \text{spread} \times T$, où T est l'horizon total en années (nécessaire pour que les unités de cette approximation soient cohérentes, le spread étant une grandeur annuelle). Calculer l'écart relatif entre cette approximation et la valeur exacte obtenue au (b). Le profil d'EPE de cet exercice, en cloche et donc loin d'être stable dans le temps, constitue-t-il un cas favorable ou défavorable à la fiabilité de cette approximation, au sens du cours?
- (d) La contrepartie accepte de collatéraliser la transaction sous une CSA à seuil nul avec une période de marge en risque de 10 jours, ce qui réduit l'EPE de chaque fenêtre d'un facteur 8,5 (à l'intérieur de la fourchette « 8 à 9 » citée par le cours). Recalculer le UCVA collatéralisé, et vérifier que la réduction obtenue correspond bien à $1 - 1/8,5$.

Exercice 6 — BCVA, DVA et risque directionnel défavorable

La banque D détient un swap de taux avec la contrepartie C. Du point de vue de D, le profil d'exposition positive attendue (EPE, exposition de D à C) et le profil d'exposition négative attendue (ENE, exposition symétrique de C à D) sur les quatre prochaines années sont (en millions de dollars) :

Année	1	2	3	4
EPE_D (M\$)	1,0	1,8	1,4	0,6
ENE_D (M\$)	-0,5	-0,9	-0,7	-0,3

Le spread de crédit de la contrepartie C est de 200 points de base, avec $LGD_C = 60\%$; le spread de crédit propre de la banque D est de 80 points de base, avec $LGD_D = 40\%$. On utilisera, comme à l'exercice 5, la relation du triangle de crédit pour calculer les taux de hasard λ_C et λ_D (supposés constants sur l'horizon considéré), puis les probabilités marginales de défaut annuelles qui en résultent.

- (a) Calculer λ_C , λ_D , et les probabilités marginales de défaut annuelles $PD_C(t_{i-1}, t_i)$ et $PD_D(t_{i-1}, t_i)$ pour les quatre fenêtres. Calculer le UCVA (unilatéral, en valeur absolue) de la position de D envers C, en utilisant le profil EPE_D et PD_C .
- (b) Calculer le DVA de D, en utilisant le profil ENE_D , PD_D , et LGD_D (rappel : $DVA = -LGD_D \sum_i ENE_i \times PD_{D,i}$, positif puisque ENE_D est négatif). Calculer le BCVA de D ($BCVA = CVA + DVA$, avec $CVA = -UCVA$). Le DVA compense-t-il une part substantielle du CVA dans cet exemple? Pourquoi, au vu des paramètres de crédit respectifs de C et D, le CVA domine-t-il structurellement le DVA ici?
- (c) Un choc de wrong-way risk survient : une dégradation de la qualité de crédit de C, concomitante à une dépréciation de la devise dans laquelle est libellée l'exposition (un cas classique de WWR souverain sur le change, tel que décrit par le cours), fait augmenter l'EPE de l'année 2 de 50 % par rapport au profil de base — l'EPE des autres années restant inchangée, de même que les probabilités de défaut PD_C . Recalculer le UCVA sous ce scénario de WWR, et quantifier, en pourcentage et en valeur absolue, l'augmentation par rapport au UCVA de base obtenu au (a).
- (d) On considère à présent un scénario symétrique de right-way risk, où le même choc de 50 % joue en sens inverse sur l'EPE de l'année 2 (exposition réduite plutôt qu'augmentée, à la manière d'un producteur de matières premières couvrant sa production). Recalculer le UCVA sous ce scénario, et dresser un tableau comparatif des trois valeurs de UCVA (base, WWR, right-way risk). Expliquer pourquoi la symétrie exacte observée ici entre l'amplification du WWR et l'atténuation du right-way risk est un artefact de la construction de cet exercice (un choc de même ampleur appliqué à la même fenêtre), et non une propriété générale attendue des modèles de WWR décrits par le cours — en particulier des approches structurelle et par saut, où l'ampleur de la dépendance repose sur un paramètre de corrélation ou un saut calibré séparément, sans raison a priori d'être identique en valeur absolue entre le sens défavorable et le sens favorable.